ข้อเสนอโครงการ

1. หัวข้อโครงการ

ภาษาไทย: ระบบบริหารจัดการการประเมินทุนการศึกษา

ภาษาอังกฤษ: Scholarship Evaluation Management System (SEMS)

คณะผู้จัดทำ

1.นายลัญจปรัชญ์ ทัศนียพงค์ 663040664-8

2.นายวรัทภพ ไวอาสา 663040665-6

2. รายละเอียดของโครงการ

จากการศึกษาและสำรวจกระบวนการประเมินทุนการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พบว่าในปัจจุบันยังมีข้อจำกัดหลายประการ โดยเฉพาะในขั้นตอนการประเมินผู้สมัครทุน ซึ่งอาจารย์ผู้ประเมินจำเป็นต้องใช้งานหลายระบบและหลายไฟล์พร้อมกัน เช่น ระบบทุนการศึกษาของคณะ หน้าข้อมูลผู้สมัคร เอกสารประกอบ โปรแกรมประชุมออนไลน์ และไฟล์ Excel สำหรับบันทึกคะแนน

การสลับไปมาระหว่างแหล่งข้อมูลเหล่านี้ในระหว่างการสัมภาษณ์หรือการพิจารณาทุน ทำให้กระบวนการประเมินขาดความต่อเนื่อง เพิ่มภาระในการตรวจสอบข้อมูลและเอกสาร และอาจส่งผลต่อความสะดวก ความรวดเร็ว และความถูกต้องในการให้คะแนน

นอกจากนี้ การบันทึกคะแนนและความคิดเห็นผ่านไฟล์แยกต่างหาก ทำให้ข้อมูลผู้สมัครและข้อมูลการประเมินไม่ได้ถูกจัดเก็บอยู่ในระบบเดียวกัน เมื่อมีการสร้างหรือแก้ไขไฟล์หลายชุด อาจทำให้เกิดปัญหาไฟล์หลายเวอร์ชัน คะแนนสูญหาย คะแนนถูกบันทึกผิดช่อง หรือมีการนำข้อมูลที่ไม่ใช่ฉบับล่าสุดมาใช้งาน

เมื่อการประเมินเสร็จสิ้น ผู้ดูแลระบบยังต้องรวบรวมผลการประเมินจากอาจารย์ผู้ประเมินแต่ละคนซึ่งเข้าร่วมประเมินผู้สมัครแต่ละราย คัดลอกข้อมูล และใช้สูตรในโปรแกรมตารางคำนวณเพื่อหาคะแนนรวมจากคะแนนรายเกณฑ์ รวมถึงจัดทำรายงานด้วยตนเอง กระบวนการดังกล่าวใช้เวลาค่อนข้างมากและมีความเสี่ยงต่อความผิดพลาดจากการคัดลอกข้อมูล การใช้สูตรคำนวณ และการจัดการไฟล์หลายเวอร์ชัน รวมถึงจัดทำรายงานด้วยตนเอง

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาระบบบริหารจัดการการประเมินทุนการศึกษาในรูปแบบ Web Application เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางสำหรับอาจารย์ผู้ประเมินและผู้ดูแลระบบ โดยระบบจะรวบรวมข้อมูลผู้สมัคร เอกสารประกอบ ประวัติทุนย้อนหลัง เกณฑ์การให้คะแนน แบบฟอร์มประเมิน คะแนน ความคิดเห็น และผลสรุปการประเมินไว้ในระบบเดียวกัน

อาจารย์ผู้ประเมินจะสามารถดูข้อมูลผู้สมัครและบันทึกผลการประเมินผ่านระบบได้โดยตรง ส่วนผู้ดูแลระบบจะสามารถจัดการรอบทุน นำเข้าข้อมูลผู้สมัคร กำหนดเกณฑ์คะแนน ติดตามจำนวนและสถานะของผู้ประเมินในแต่ละราย ตรวจสอบผลการประเมิน และส่งออกรายงานได้อย่างเป็นระบบ อาจารย์ผู้ประเมินจะค้นหาและเลือกรายชื่อผู้สมัครที่กำลังสัมภาษณ์ผ่านระบบด้วยตนเอง โดยผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดจำนวนผู้ประเมินขั้นต่ำและจำนวนผู้ประเมินสูงสุดของแต่ละรอบทุนได้ โดยระบบจะถือว่าผู้สมัครมีผลการประเมินครบขั้นต่ำเมื่อจำนวนผลประเมินที่ยืนยันส่งสำเร็จจากผู้ประเมินที่ไม่ซ้ำกันถึงจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด และยังอนุญาตให้มีผู้ประเมินเพิ่มเติมได้จนถึงจำนวนสูงสุดของรอบทุนสำหรับการใช้งานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นเป็นขั้นต่ำ 2 คน และสูงสุด 3 คน

3. วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนา Web Application สำหรับสนับสนุนกระบวนการประเมินทุนการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ครอบคลุมการใช้งานของอาจารย์ผู้ประเมินและผู้ดูแลระบบ
2. เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้สมัคร เอกสารประกอบ ประวัติการสมัครหรือได้รับทุนย้อนหลัง และแบบฟอร์มการประเมินไว้ในระบบเดียวกัน
3. เพื่อให้อาจารย์ผู้ประเมินสามารถค้นหาและเลือกรายชื่อผู้สมัครที่กำลังสัมภาษณ์ เข้าถึงข้อมูลและเอกสารของผู้สมัครที่เลือก และบันทึกคะแนนกับความคิดเห็นได้อย่างสะดวกและต่อเนื่อง
4. เพื่อพัฒนาระบบจัดการเกณฑ์คะแนนที่รองรับการกำหนดหัวข้อการประเมินและคะแนนเต็มแยกตามรอบทุนรวมทั้งรองรับน้ำหนักคะแนนเมื่อได้รับการยืนยันเกี่ยวกับสูตรและวิธีใช้งาน
5. เพื่อพัฒนาระบบบันทึกแบบร่าง ตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของคะแนนและข้อมูลที่จำเป็นในขณะยืนยันส่งผล และแจ้งตำแหน่งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนให้ผู้ประเมินแก้ไขก่อนส่งผลสำเร็จ
6. เพื่อพัฒนาระบบคำนวณผลสรุปของผู้สมัครจากคะแนนรายเกณฑ์ของอาจารย์ผู้ประเมินตามจำนวนผู้ประเมินขั้นต่ำและสูงสุดที่กำหนดในแต่ละรอบทุน โดยใช้เฉพาะผลการประเมินที่ยืนยันส่งสำเร็จแล้ว

และคำนวณผลตามสูตร น้ำหนักคะแนน และหลักการปัดเศษที่ได้รับการยืนยันจากงานทุน รวมถึงคำนวณผลสรุปใหม่เมื่ออาจารย์ผู้ประเมินคนที่ 3 ส่งผลเพิ่มเติม

7. เพื่อพัฒนาระบบจัดการรอบทุน และแยกข้อมูลผู้สมัคร เกณฑ์คะแนน การเลือกผู้สมัครของอาจารย์ผู้ประเมิน และผลการประเมินตามแต่ละรอบทุน รวมถึงรองรับการกำหนดจำนวนผู้ประเมินขั้นต่ำและสูงสุดของแต่ละรอบทุน และควบคุมไม่ให้จำนวนผู้ประเมินเกินค่าที่กำหนด
8. เพื่อพัฒนาระบบติดตามสถานะการประเมิน เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบจำนวนผู้ประเมินของผู้สมัครแต่ละราย จำนวนผลที่อยู่ในสถานะ Draft และ Submitted รวมถึงตรวจสอบว่าผู้สมัครยังไม่มีผลการประเมิน อยู่ระหว่างการประเมิน มีผล Submitted ครบจำนวนขั้นต่ำ
9. เพื่อพัฒนาระบบรายงานและส่งออกผลการประเมินในรูปแบบ Excel และ CSV สำหรับนำไปใช้ในกระบวนการของคณะ
10. เพื่อลดการพึ่งพาไฟล์ Excel ในการบันทึก รวบรวม และคำนวณคะแนน รวมถึงลดความผิดพลาดจากการจัดการข้อมูลด้วยตนเอง
11. เพื่อประเมินความสามารถในการใช้งานของระบบผ่านการทดสอบกับตัวแทนอาจารย์ผู้ประเมินและเจ้าหน้าที่งานทุน
12. เพื่อพัฒนาหน้าสรุปผลและจัดอันดับผู้สมัคร โดยรองรับการเรียงลำดับและกรองข้อมูลตามคะแนนสรุป คะแนนรายเกณฑ์ และข้อมูลประกอบของผู้สมัคร
13. เพื่อสนับสนุนการบันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยให้ผู้ดูแลระบบสามารถบันทึกผลการจัดสรรทุนของผู้สมัครแต่ละรายหลังจากการประชุมพิจารณา

3.1 เกณฑ์วัดความสำเร็จของโครงการ

การประเมินความสำเร็จของโครงการจะพิจารณาจากความถูกต้องของระบบ ความครบถ้วนของฟังก์ชันหลัก ความสามารถในการใช้งานจริง และผลตอบรับจากผู้ใช้งาน ดังนี้

ตัวชี้วัด	เกณฑ์ความสำเร็จ
ความครบถ้วนของ	ฟังก์ชัน Core ต้องได้รับการพัฒนาและผ่านการทดสอบตาม Test Case ที่กำหนด

ฟังก์ชันหลัก	
ผลการทดสอบฟังก์ชัน	Test Case ของฟังก์ชัน Core ผ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 และไม่มีข้อผิดพลาดระดับ Critical ที่ขัดขวางกระบวนการหลัก
ความถูกต้องของการคำนวณคะแนน	คะแนนสรุปที่คำนวณจากคะแนนรายเกณฑ์ของผู้ประเมินแต่ละคน โดยใช้เฉพาะผลที่มีสถานะ Submitted และมาจากผู้ประเมินที่ไม่ซ้ำกันอย่างน้อย 2 คนและไม่เกิน 3 คน ต้องตรงกับชุดข้อมูลตัวอย่างที่คำนวณตรวจสอบไว้ร้อยละ 100 ระบบต้องถือว่าผลการประเมินครบขั้นต่ำเมื่อมีผล Submitted จำนวน 2 คน และต้องคำนวณผลสรุปใหม่อย่างถูกต้องเมื่อผู้ประเมินคนที่ 3 Submit เพิ่มเติม รวมทั้งต้องทดสอบกรณีมีผล Submitted ไม่ครบ 2 คน ผล Draft และกรณีผู้ประเมินคนที่ 4 พยายามสร้างรายการประเมิน โดยระบบต้องปฏิเสธการดำเนินการดังกล่าว ส่วนสูตรน้ำหนักและการปัดเศษให้ทดสอบตามกฎที่ได้รับการยืนยัน
ความถูกต้องของการนำเข้าข้อมูล	ระบบต้องตรวจพบข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลผิดรูปแบบ และข้อมูลซ้ำตามกรณีทดสอบที่กำหนด
ความถูกต้องของรายงาน	ข้อมูลในไฟล์ Excel และ CSV ต้องตรงกับข้อมูลสรุปผลในฐานข้อมูล
การควบคุมสิทธิ์	ผู้ใช้งานต้องไม่สามารถเข้าถึงเมนู API หรือข้อมูลที่อยู่นอกเหนือบทบาทของตน อาจารย์ผู้ประเมินสามารถค้นหารายชื่อผู้สมัครในรอบทุนที่เปิดใช้งานได้ แต่สามารถสร้าง แก้ไข และส่งได้เฉพาะผลการประเมินของตนเองเท่านั้น และไม่สามารถแก้ไขผลการประเมินของอาจารย์คนอื่นได้
User Acceptance Testing	ตัวแทนอาจารย์ผู้ประเมินอย่างน้อย 2 คน และเจ้าหน้าที่งานทุนหรือผู้ดูแลระบบอย่างน้อย 2 คน สามารถดำเนินกระบวนการหลักตามบทบาทของตนได้สำเร็จ โดยไม่มีข้อผิดพลาดระดับ Critical ที่ขัดขวางการใช้งาน
ความพึงพอใจของผู้	คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยจากผู้ทดลองใช้งานไม่น้อยกว่า 4.00 จากคะแนนเต็ม 5.00

ใช้งาน	
ระยะเวลาคำนวณคะแนนรวมจากคะแนนรายเกณฑ์และสร้างรายงาน	ระยะเวลาที่ใช้คำนวณคะแนนรวมจากคะแนนรายเกณฑ์ และจัดทำรายงานต้องลดลงจากวิธีเดิม โดยเป้าหมายเชิงปริมาณจะกำหนดหลังจากเก็บข้อมูล Baseline ใน Phase 1
ความพร้อมในการส่งมอบ	ระบบ Source Code, Database Schema, Test Report และคู่มือการใช้งานต้องมีความครบถ้วนตามรายการส่งมอบ

4. กลุ่มเป้าหมาย

4.1 อาจารย์ผู้ประเมิน

อาจารย์ที่เข้าร่วมกระบวนการสัมภาษณ์และประเมินผู้สมัครทุน โดยอาจารย์จะค้นหาและเลือกรายชื่อผู้สมัครที่กำลังสัมภาษณ์ผ่านระบบ จากนั้นสามารถดูข้อมูลและเอกสารของผู้สมัคร กรอกคะแนน บันทึกความคิดเห็น บันทึกแบบร่าง และยืนยันส่งผลการประเมินของตนเองผ่านระบบ

4.2 ผู้ดูแลระบบ

เจ้าหน้าที่หรือบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดการกระบวนการประเมินทุน โดยสามารถ

- เปิด/ปิดสิทธิ์ผู้ใช้งาน
- กำหนด Expiration Date
- กำหนด Minimum / Maximum Evaluators ของแต่ละรอบ
- เปิดและปิดรอบทุน
- ดู Ranking
- Sort / Filter Applicant
- ดูคะแนนของกรรมการแต่ละคน
- บันทึกผลการจัดสรรทุนหลังการประชุม

5. ขอบเขตการศึกษา

โครงการนี้มุ่งพัฒนา Web Application สำหรับบริหารจัดการกระบวนการประเมินทุนการศึกษา ตั้งแต่การเตรียมข้อมูลผู้สมัคร การจัดเก็บเอกสาร การกำหนดเกณฑ์ การค้นหาและเลือกผู้สมัครโดยอาจารย์ผู้ประเมิน การให้คะแนนโดยผู้ประเมิน 2–3 คน การรวมผล และการส่งออกรายงาน

5.1 ขอบเขตด้านผู้ใช้งาน

5.1.1 อาจารย์ผู้ประเมิน

1. เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานตามสิทธิ์ที่ได้รับ
2. ค้นหาและเลือกรายชื่อผู้สมัครที่กำลังสัมภาษณ์จากรอบทุนที่เปิดใช้งาน
3. ระบบต้องตรวจสอบว่าอาจารย์คนดังกล่าวไม่มีรายการประเมินที่ยังไม่ถูกยกเลิกสำหรับผู้สมัครรายนั้น และ จำนวนรายการประเมินที่ยังไม่ถูกยกเลิกต้องน้อยกว่าจำนวนผู้ประเมินสูงสุด (`maximumEvaluators`) ที่กำหนดสำหรับรอบทุนนั้น ก่อนอนุญาตให้สร้างรายการประเมินใหม่
4. ดูข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้สมัคร
5. ดูเอกสารประกอบการพิจารณา
6. ดูประวัติการสมัครหรือได้รับทุนย้อนหลัง
7. ให้คะแนนตามเกณฑ์ของรอบทุน
8. บันทึกความคิดเห็นหรือข้อสังเกต
9. บันทึกผลการประเมินแบบร่าง
10. ยืนยันส่งผลการประเมิน

5.1.2 ผู้ดูแลระบบ

1. เข้าสู่ระบบเพื่อใช้งานตามสิทธิ์ที่ได้รับ
2. จัดการสิทธิ์ผู้ใช้งาน SEMS โดยเชื่อมโยงตัวตนจาก Google third party กำหนดบทบาท ผู้ดูแลระบบ หรือ อาจารย์ผู้ประเมิน และเปิดหรือปิดสิทธิ์การใช้งาน SEMS โดยไม่จัดการรหัสผ่าน KKU Account

3. จัดการรอบทุน
4. นำเข้าข้อมูลผู้สมัครจากไฟล์ CSV หรือ Excel
5. ตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันการนำเข้า
6. จัดการข้อมูลและเอกสารประกอบของผู้สมัคร
7. จัดการเกณฑ์คะแนนของแต่ละรอบทุน
8. ติดตามรายชื่ออาจารย์ผู้ประเมินที่เลือกประเมินผู้สมัครแต่ละราย โดยผู้สมัครหนึ่งคนต้องมีผลการประเมินครบขั้นต่ำจากอาจารย์ที่เราได้กำหนด
9. ติดตามสถานะการประเมิน
10. ดูรายชื่อผู้ประเมินของผู้สมัครแต่ละราย คะแนนรายเกณฑ์และคะแนนรวมของผู้ประเมินแต่ละคน จำนวนผลที่ Submitted สถานะ ความคิดเห็น และผลสรุปของผู้สมัครตามสูตรที่ได้รับการยืนยัน
11. ส่งออกรายงานในรูปแบบ Excel และ CSV
12. ตรวจสอบประวัติการดำเนินการตามขอบเขตที่กำหนด
13. ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดสถานะ Active/Inactive และวันหมดอายุสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้ โดยค่าเริ่มต้นของวันหมดอายุเป็นไม่มีวันหมดอายุ
14. ดู Ranking ของผู้สมัครในแต่ละรอบทุนและสามารถจัดเรียงข้อมูลตามคอลัมน์ที่กำหนด
15. บันทึกผลการจัดสรรทุนตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการ

5.2 ขอบเขตด้านฟังก์ชันการทำงาน

5.2.1 ระบบเข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์

1. ระบบรองรับการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชี KKU Account ผ่านระบบ Single Sign-On ของมหาวิทยาลัย
2. ระบบต้องส่งผู้ใช้งานไปยังระบบ KKU SSO เพื่อดำเนินการยืนยันตัวตน และต้องไม่รับหรือจัดเก็บรหัสผ่าน KKU Account ภายในระบบ SEMS
3. ระบบต้องตรวจสอบผลการยืนยันตัวตนที่ได้รับจาก KKU SSO ก่อนสร้าง Session สำหรับการใช้งาน
4. หลังยืนยันตัวตนสำเร็จ ระบบต้องตรวจสอบว่าผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้ใช้งาน SEMS และบัญชี SEMS อยู่ในสถานะ Active
5. ระบบรองรับบทบาทผู้ใช้งานอย่างน้อย 2 บทบาท ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ และ อาจารย์ผู้ประเมิน

6. ระบบต้องจำกัดเมนู ฟังก์ชัน API และข้อมูลตามบทบาท
7. ระบบต้องอนุญาตให้ อาจารย์ผู้ประเมิน ค้นหาและดูข้อมูลที่จำเป็นสำหรับเลือกรายชื่อผู้สมัครในรอบทุนที่เปิดใช้งานได้ เมื่อผู้ประเมินเลือกผู้สมัครแล้ว ระบบต้องสร้างสิทธิ์สำหรับการประเมินรายการนั้น และจำกัดให้ผู้ประเมินเข้าถึง แก้ไข หรือส่งได้เฉพาะผลการประเมินของตนเอง
8. ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มหรือเชื่อมโยงผู้ใช้ KKU Account เข้ากับบัญชี SEMS กำหนดบทบาท และเปิดหรือปิดสิทธิ์การใช้งาน SEMS
9. ระบบต้องรองรับการออกจากระบบ SEMS และยกเลิก Session ของระบบตามแนวทางที่ได้รับการยืนยัน
10. รายละเอียด Protocol, Client Registration, Redirect URI, Claims และ Logout Flow ต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของหน่วยงานผู้ดูแล KKU SSO

5.2.2 ระบบจัดการรอบทุน

1. สร้างและแก้ไขข้อมูลรอบทุน
2. กำหนดสถานะของรอบทุน เช่น Draft, Open, Closed และ Archived
3. แยกข้อมูลผู้สมัคร เกณฑ์คะแนน รายการเลือกผู้สมัครของอาจารย์ และผลการประเมินตามรอบทุน
4. จำกัดการแก้ไขหรือลบรอบทุนที่มีผลประเมินแล้ว

5.2.3 ระบบนำเข้าข้อมูลผู้สมัคร

1. รองรับไฟล์ CSV และ Excel ที่จัดเตรียมโดยงานทุนของคณะ
2. อ่านข้อมูลผู้สมัครจากไฟล์และแสดงตัวอย่างก่อนนำเข้า
3. รองรับการจับคู่คอลัมน์จากไฟล์กับฟิลด์ในระบบ
4. ตรวจสอบข้อมูลที่จำเป็นต่อการประเมิน
5. ตรวจสอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ข้อมูลผิดรูปแบบ และข้อมูลซ้ำ
6. แสดงเลขแถวและรายละเอียดของข้อมูลที่มีปัญหา
7. ยืนยันการนำเข้าข้อมูลเข้าสู่รอบทุนที่เลือก
8. จัดเก็บประวัติการนำเข้า เช่น ชื่อไฟล์ วันที่นำเข้า ผู้นำเข้า และจำนวนรายการ

5.2.4 ระบบจัดการข้อมูลผู้สมัคร

1. แสดงข้อมูลพื้นฐานของผู้สมัคร
2. แสดงข้อมูลประกอบการพิจารณาที่นำเข้าจากระบบเดิม
3. แสดงประวัติการสมัครหรือได้รับทุนย้อนหลัง
4. แสดงรายการเอกสารประกอบ
5. รองรับการค้นหาและกรองข้อมูลผู้สมัคร
6. แยกข้อมูลผู้สมัครตามรอบทุน

5.2.5 ระบบจัดการเอกสารประกอบ

1. เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น PDF, JPG หรือ PNG จะถูกอัปโหลดเข้าสู่ระบบโดยผู้ดูแลระบบ หลังจากนำเข้าข้อมูลผู้สมัครแล้ว โดยผู้ดูแลระบบจะเลือกผู้สมัครและแนบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครแต่ละราย
2. ไฟล์เอกสารจะถูกจัดเก็บใน File Storage ของ Server หรือ Object Storage ที่ระบบกำหนด ส่วนฐานข้อมูล PostgreSQL จะจัดเก็บเฉพาะข้อมูลอ้างอิงของไฟล์ เช่น ชื่อไฟล์ ประเภทไฟล์ ขนาดไฟล์ ตำแหน่งจัดเก็บ ผู้ที่อัปโหลด และวันที่อัปโหลด
3. ระบบจะรองรับการเปิดดูไฟล์ PDF, JPG และ PNG ผ่าน Browser ตามความสามารถของระบบ ส่วนไฟล์ที่ไม่สามารถเปิดดูได้โดยตรงจะรองรับการดาวน์โหลด โดยการเข้าถึงเอกสารต้องผ่านการตรวจสอบสิทธิ์ทุกครั้ง

5.2.6 ระบบจัดการประวัติทุนย้อนหลัง

1. ประวัติการสมัครหรือได้รับทุนย้อนหลังจะนำเข้าจากไฟล์ CSV หรือ Excel ที่งานทุนของคณะจัดเตรียมโดยใช้รหัสนักศึกษาเป็นข้อมูลสำหรับเชื่อมโยงกับผู้สมัครในรอบทุนปัจจุบัน
2. หากข้อมูลประวัติทุนไม่ได้อยู่ในไฟล์ข้อมูลผู้สมัครหลัก ระบบจะรองรับการนำเข้าจากไฟล์ประวัติทุนแยกต่างหากโดยผู้ดูแลระบบ ระบบจะไม่เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลของระบบทุนเดิมโดยตรงในขอบเขตของโครงการนี้

5.2.7 ระบบจัดการเกณฑ์คะแนน

1. สร้างและแก้ไขชุดเกณฑ์คะแนนของแต่ละรอบทุน
2. กำหนดหัวข้อการประเมิน คำอธิบาย และคะแนนเต็ม โดยรองรับน้ำหนักคะแนนเมื่อได้รับการยืนยันเกี่ยวกับสูตร รูปแบบน้ำหนัก และวิธีคำนวณ
3. ตรวจสอบความครบถ้วนของเกณฑ์ก่อนเปิดใช้งาน
4. จัดเก็บเกณฑ์แยกตามรอบทุน
5. จำกัดการแก้ไขเกณฑ์ที่เริ่มมีการประเมินแล้ว
6. รองรับการสร้างเวอร์ชันใหม่ของเกณฑ์เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบคะแนน

5.2.8 ระบบเลือกผู้สมัครและควบคุมจำนวนผู้ประเมิน

1. ระบบแสดงรายการผู้สมัครในรอบทุนที่เปิดใช้งาน และรองรับการค้นหาด้วยรหัสนักศึกษา ชื่อ หรือนามสกุล
2. อาจารย์ผู้ประเมินสามารถเลือกรายชื่อผู้สมัครที่กำลังสัมภาษณ์เพื่อเริ่มการประเมินได้ด้วยตนเอง
3. ผู้สมัครหนึ่งคนต้องมีผลการประเมินที่ Submitted จากอาจารย์ผู้ประเมินที่ไม่ซ้ำกันอย่างน้อย 2 คน จึงจะถือว่าผลการประเมินครบขั้นต่ำ และสามารถมีอาจารย์ผู้ประเมินได้สูงสุดไม่เกิน 3 คนในแต่ละรอบทุน เมื่อผู้สมัครมีผล Submitted ครบ 2 คนแล้ว ระบบยังต้องอนุญาตให้อาจารย์ผู้ประเมินคนที่ 3 เลือกและประเมินผู้สมัครรายดังกล่าวได้ ตราบใดที่รอบทุนยังอยู่ในสถานะ Open และจำนวนรายการประเมินที่ยังไม่ถูกยกเลิกมีน้อยกว่า 3 รายการ
4. ผู้ประเมินหนึ่งคนสามารถประเมินผู้สมัครได้หลายคน แต่ไม่สามารถประเมินผู้สมัครคนเดิมซ้ำในรอบทุนเดียวกัน
5. ก่อนสร้างรายการประเมิน ระบบต้องตรวจสอบว่าบัญชีผู้ประเมินอยู่ในสถานะ Active รอบทุนอยู่ในสถานะ Open ผู้ประเมินไม่มีรายการประเมินที่ยังไม่ถูกยกเลิกสำหรับผู้สมัครรายนั้น และจำนวนรายการประเมินของผู้สมัครที่ยังไม่ถูกยกเลิกมีน้อยกว่า 3 รายการ
6. ระบบต้องป้องกันกรณีอาจารย์หลายคนเลือกผู้สมัครรายเดียวกันพร้อมกันแล้วทำให้จำนวนผู้ประเมินเกิน 3 คน โดยใช้ Database Transaction หรือกลไกควบคุมที่เหมาะสม
7. การยกเลิกการเลือกผู้สมัครก่อน Submit ต้องได้รับอนุญาตตามสิทธิ์และบันทึกประวัติการดำเนินการ
8. การแก้ไขหรือยกเลิกผลหลัง Submit ต้องเป็นไปตาม Reopen Policy ที่ได้รับการยืนยัน

9. ระบบ SEMS ไม่รับผิดชอบการจัดลำดับคิว การจัดห้องสัมภาษณ์ หรือการดึงอาจารย์และผู้สมัครเข้าสู่ห้องประชุมออนไลน์
10. เมื่อรอบทุนเปลี่ยนเป็นสถานะ Closed ระบบต้องไม่อนุญาตให้อาจารย์สร้างรายการประเมินใหม่หรือส่งผลการประเมินเพิ่มเติม เว้นแต่ผู้ดูแลระบบจะเปิดรอบทุนหรือดำเนินการตามกระบวนการอนุมัติที่กำหนด

5.2.9 ระบบประเมินทุน

1. แสดงข้อมูลผู้สมัคร ข้อมูลประกอบที่อยู่ในขอบเขต เกณฑ์ และแบบฟอร์มประเมินในหน้าเดียว
2. จำกัดให้อาจารย์ผู้ประเมินกรอก แก้ไข และส่งผลได้เฉพาะผู้สมัครที่ตนเลือกและระบบได้สร้างรายการประเมินไว้แล้ว โดยอาจารย์คนเดิมต้องไม่สามารถมีรายการประเมินที่ยังไม่ถูกยกเลิกมากกว่าหนึ่งรายการสำหรับผู้สมัครรายเดิมในรอบทุนเดียวกัน
3. ก่อนสร้างรายการประเมินใหม่ ระบบต้องตรวจสอบจำนวนรายการประเมินที่ยังไม่ถูกยกเลิกของผู้สมัครอีกครั้ง เพื่อป้องกันไม่ให้จำนวนผู้ประเมินเกิน 3 คน ทั้งนี้ ผู้ประเมินที่มีรายการประเมินอยู่แล้วต้องสามารถกลับมาแก้ไข Draft ของตนได้ตามสิทธิ์
4. แสดงเกณฑ์ตามรอบทุนที่ผู้สมัครสังกัด
5. รองรับการกรอกคะแนนแยกตามหัวข้อ
6. ตรวจสอบคะแนนไม่ให้ต่ำกว่าค่าต่ำสุดหรือสูงกว่าคะแนนเต็ม
7. ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลก่อน Submit ตามกฎที่ได้รับการยืนยัน
8. รองรับการบันทึกความคิดเห็น
9. รองรับการบันทึกผลการประเมินแบบร่างด้วยตนเอง
10. แสดงหน้าตรวจสอบคะแนนและความคิดเห็นก่อนยืนยัน
11. รองรับการยืนยันส่งผลการประเมิน
12. เมื่อ Submit สำเร็จ ระบบต้องเปลี่ยนสถานะเป็น Submitted
13. ป้องกันการนำคะแนนแบบร่างไปใช้เป็นผลคะแนนสุดท้าย
14. การแก้ไขหรือเปิดผลหลัง Submit ต้องเป็นไปตาม Reopen Policy ที่ได้รับการยืนยัน

5.2.10 ระบบคำนวณคะแนนและสรุปผลการประเมิน

1. ระบบต้องดึงผลการประเมินของผู้สมัครจากอาจารย์ผู้ประเมินที่ไม่ซ้ำกันจำนวนไม่เกิน 3 คนในรอบทุนนั้น

2. ผลการประเมินหนึ่งรายการต้องเชื่อมโยงกับผู้สมัคร รอบทุน และอาจารย์ผู้ประเมินอย่างชัดเจน
3. อาจารย์หนึ่งคนต้องมีผลการประเมินสำหรับผู้สมัครหนึ่งคนได้ไม่เกินหนึ่งรายการในรอบทุนเดียวกัน
4. ระบบต้องใช้เฉพาะผลการประเมินที่มีสถานะ Submitted ในการคำนวณผลสรุป
5. ผลที่มีสถานะ Draft หรือผลที่ยังไม่ได้ Submit ต้องไม่ถูกนำไปใช้ในการคำนวณคะแนนสรุป
6. ระบบต้องแสดงจำนวนผล Submitted ในรูปแบบ 0/3, 1/3, 2/3 หรือ 3/3 และกำหนดสถานะของผู้สมัครดังนี้
    - Not Started: ยังไม่มีรายการประเมินที่ใช้งานอยู่
    - In Progress: มีรายการประเมินที่ยังไม่ถูกยกเลิกอย่างน้อยหนึ่งรายการ และมีผล Submitted น้อยกว่า 2 รายการ
    - Minimum Complete: มีผล Submitted จากผู้ประเมินที่ไม่ซ้ำกันครบ 2 รายการ และรอบทุนยังเปิดอยู่
    - Fully Complete: มีผล Submitted จากผู้ประเมินที่ไม่ซ้ำกันครบ 3 รายการ และรอบทุนยังเปิดอยู่
    - Finalized**:** รอบทุนถูกปิดและผู้สมัครมีผล Submitted อย่างน้อย 2 รายการ โดยระบบยืนยันผลสรุปล่าสุดเป็นผลสุดท้าย
    - Closed Incomplete: รอบทุนถูกปิดแต่ผู้สมัครมีผล Submitted น้อยกว่า 2 รายการ จึงยังไม่มีคะแนนสรุปสุดท้าย
7. ระบบต้องคำนวณคะแนนของผู้ประเมินแต่ละคนจากคะแนนรายเกณฑ์ตามกฎที่ได้รับการยืนยัน
8. เมื่อมีผล Submitted จากผู้ประเมินที่ไม่ซ้ำกันครบอย่างน้อย 2 คน ระบบต้องคำนวณคะแนนสรุปของผู้สมัครตามสูตร น้ำหนัก และหลักการปัดเศษที่ได้รับการยืนยัน โดยผลสรุปที่คำนวณจากผู้ประเมิน 2 คน สามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีผู้ประเมินคนที่ 3 Submit เพิ่มเติมก่อนปิดรอบทุน
9. เมื่อผู้ประเมินคนที่ 3 Submit ผลเพิ่มเติม ระบบต้องนำผล Submitted ของผู้ประเมินทั้ง 3 คนมาคำนวณผลสรุปใหม่โดยอัตโนมัติ และปรับปรุงข้อมูลใน Result Summary, Dashboard และรายงานให้สอดคล้องกัน
10. ระบบต้องแสดงรายชื่อผู้ประเมิน คะแนนรายเกณฑ์ คะแนนรวมรายผู้ประเมิน จำนวนผล Submitted สถานะ ความคิดเห็น และคะแนนสรุปของผู้สมัคร
11. ระบบต้องรองรับการค้นหา กรอง และจัดเรียงผลตามรอบทุน จำนวนผู้ประเมิน สถานะ หรือคะแนนสรุป

12. ผู้สมัครหนึ่งคนต้องมี Result Summary ได้ไม่เกินหนึ่งรายการต่อรอบทุน และสามารถมี Evaluation ที่ยังไม่ถูกยกเลิกได้ไม่เกิน 3 รายการ โดยระบบจะคำนวณ Result Summary เมื่อมีผล Submitted จากผู้ประเมินที่ไม่ซ้ำกันครบอย่างน้อย 2 รายการ
13. ผลสรุปที่คำนวณเมื่อมีผู้ประเมินครบขั้นต่ำ 2 คนถือเป็นผลสรุปล่าสุดของระบบ แต่ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีผู้ประเมินคนที่ 3 Submit ก่อนปิดรอบทุน เมื่อรอบทุนถูกปิด ระบบจึงถือผลสรุปล่าสุดเป็นผลสรุปสุดท้ายของรอบทุนนั้น

5.2.11 ระบบรายงาน

1. แสดงผลสรุปการประเมินของผู้สมัคร
2. ส่งออกรายงานในรูปแบบ Excel และ CSV ตามรูปแบบที่กำหนด
3. รายงานต้องประกอบด้วยข้อมูลผู้สมัคร รายชื่อผู้ประเมินที่ส่งผล คะแนนรายเกณฑ์และคะแนนรวมของผู้ประเมินแต่ละคน จำนวนผู้ประเมิน จำนวนผล Submitted สถานะ ความคิดเห็น และคะแนนสรุปของผู้สมัครตามสิทธิ์
4. คะแนนสรุปในรายงานต้องคำนวณจากผลการประเมินที่มีสถานะ Submitted ของผู้ประเมินที่ไม่ซ้ำกันเท่านั้น โดยผล Draft หรือผลที่ถูกยกเลิกต้องไม่ถูกนำไปคำนวณ
5. ข้อมูลในรายงานต้องตรงกับข้อมูล Result Summary และข้อมูลในฐานข้อมูล
6. บันทึกข้อมูลผู้ที่ส่งออกรายงานและเวลาที่ดำเนินการ
7. การส่งออก PDF และ Custom Report Template เป็นฟังก์ชันเสริม
8. รายงานต้องแสดงจำนวนผล Submitted ของผู้สมัคร และระบุสถานะว่าเป็น Minimum Complete เมื่อมีผล Submitted จำนวน 2 คน หรือ Fully Complete เมื่อมีผล Submitted จำนวน 3 คน หากรอบทุนยังไม่ปิด คะแนนสรุปที่มีผู้ประเมิน 2 คนต้องถือเป็นผลสรุปล่าสุดซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้เมื่อมีผลจากผู้ประเมินคนที่ 3
9. เมื่อรอบทุนถูกปิด รายงานต้องแสดงสถานะ Finalized สำหรับผู้สมัครที่มีผล Submitted อย่างน้อย 2 รายการ และแสดงสถานะ Closed Incomplete สำหรับผู้สมัครที่มีผล Submitted น้อยกว่า 2 รายการ โดยผู้สมัครที่มีสถานะ Closed Incomplete ต้องไม่มีคะแนนสรุปสุดท้าย

5.3 ขอบเขตที่ไม่ครอบคลุมในโครงการ

1. ระบบสมัครทุนออนไลน์สำหรับนักศึกษา
2. การพิจารณาอนุมัติทุนขั้นสุดท้ายในระดับนโยบายหรือคณะกรรมการ
3. การประกาศผลทุนให้แก่ผู้สมัครโดยตรง
4. การโอนเงินทุนหรือการจัดการทางการเงิน
5. การเชื่อมต่อโดยตรงกับฐานข้อมูลของระบบทุนเดิม
6. การแก้ไขผลประเมินหลังจากส่งผลแล้วโดยไม่มีกระบวนการอนุมัติ
7. การรองรับผู้สมัครเข้าสู่ระบบ SEMS โดยตรง
8. การพัฒนา Mobile Application แบบ Native
9. การจัดเก็บเอกสารในฐานข้อมูล PostgreSQL โดยตรง
10. การจัดคิวสัมภาษณ์ การสร้างหรือจัดการห้องสัมภาษณ์ออนไลน์ การดึงอาจารย์หรือผู้สมัครเข้าห้อง Zoom และการควบคุมการประชุมออนไลน์
11. การมอบหมายผู้สมัครให้อาจารย์ล่วงหน้าผ่านระบบ SEMS โดยอาจารย์จะเลือกรายชื่อผู้สมัครที่กำลังสัมภาษณ์ด้วยตนเอง

5.4 การจัดลำดับความสำคัญของขอบเขต

เนื่องจากโครงการดำเนินการโดยผู้พัฒนา 2 คน ภายในระยะเวลา 8 เดือน จึงแบ่งฟังก์ชันออกเป็นฟังก์ชันหลักและฟังก์ชันเสริม เพื่อควบคุมขอบเขตและลดความเสี่ยงจากการพัฒนาไม่ทันตามกำหนด

5.4.1 ฟังก์ชันหลักที่ต้องส่งมอบ

1. ระบบเข้าสู่ระบบและควบคุมสิทธิ์ตามบทบาท
2. ระบบจัดการรอบทุน
3. ระบบนำเข้าข้อมูลผู้สมัครจาก CSV และ Excel
4. ระบบตรวจสอบและยืนยันการนำเข้าข้อมูล
5. ระบบจัดการข้อมูลผู้สมัครและเอกสารที่จำเป็น
6. ระบบจัดการเกณฑ์คะแนน

7. ระบบค้นหาและเลือกผู้สมัครโดยอาจารย์ผู้ประเมิน รองรับผู้ประเมิน 2–3 คนต่อผู้สมัคร ป้องกันผู้ประเมินคนเดิมประเมินซ้ำ และป้องกันจำนวนผู้ประเมินเกิน 3 คน
8. หน้าประเมินผู้สมัคร
9. ระบบกรอกคะแนน บันทึกความคิดเห็น และบันทึกแบบร่าง
10. ระบบตรวจสอบและยืนยันส่งผลประเมิน
11. ระบบคำนวณคะแนนรายผู้ประเมินและคะแนนสรุปเมื่อมีผล Submitted ครบขั้นต่ำ 2 คน รวมถึงคำนวณผลสรุปใหม่เมื่อผู้ประเมินคนที่ 3 Submit เพิ่มเติม โดยใช้สูตรที่ได้รับการยืนยัน
12. ระบบส่งออก Excel และ CSV
13. Simple Dashboard สำหรับแสดงจำนวนผู้สมัครทั้งหมด จำนวนผู้สมัครที่มีผล Submitted 0 คน 1 คน 2 คน หรือ 3 คน และจำนวนผู้สมัครในสถานะ Not Started, In Progress, Minimum Complete, Fully Complete, Finalized และ Closed Incomplete โดยผู้สมัครที่มีผล Submitted อย่างน้อย 2 คนให้ถือว่าครบขั้นต่ำ และ Visualization ด้านคะแนนต้องใช้เฉพาะผลที่มีสถานะ Submitted เท่านั้น

5.4.2 ฟังก์ชันเสริมที่ดำเนินการเมื่อมีเวลาเพียงพอ

1. การส่งออกรายงาน PDF
2. การคัดลอกเกณฑ์จากรอบทุนเดิม
3. Audit Log แบบละเอียดและหน้าค้นหาขั้นสูง
4. ระบบบันทึกอัตโนมัติระหว่างกรอกคะแนน
5. Notification ภายในระบบ
6. Advanced Search
7. Custom Report Template
8. หมายเหตุภายในสำหรับผู้ดูแลระบบ
9. การปรับแต่งรูปแบบรายงานหลายรูปแบบ

หากโครงการล่าช้ากว่าแผน ฟังก์ชันเสริมจะถูกลดขอบเขตหรือเลื่อนออกจากการส่งมอบครั้งแรก โดยต้องไม่กระทบกระบวนการหลักตั้งแต่การนำเข้าข้อมูลจนถึงการส่งออกรายงาน

5.5 แนวทางการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลผู้สมัครทุนอาจประกอบด้วยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่ต้องได้รับการคุ้มครองเป็นพิเศษ เช่น ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลผลการศึกษา ข้อมูลรายได้ และข้อมูลฐานะครอบครัว ระบบจึงกำหนดแนวทางการจัดการข้อมูลดังนี้

1. ผู้ใช้งานต้องเข้าสู่ระบบก่อนเข้าถึงข้อมูล
2. ระบบต้องจำกัดสิทธิ์ตามบทบาท รอบทุนที่เปิดใช้งาน และรายการประเมินที่ผู้ประเมินเป็นเจ้าของ
3. อาจารย์ผู้ประเมินสามารถค้นหารายชื่อผู้สมัครในรอบทุนที่เปิดใช้งานได้ โดยระบบควรแสดงข้อมูลเท่าที่จำเป็นสำหรับการค้นหาและเลือกผู้สมัคร ส่วนข้อมูลรายละเอียด เอกสาร และข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจะแสดงเมื่ออาจารย์เริ่มการประเมินผู้สมัครรายนั้นแล้ว
4. ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ
5. การเข้าถึงเอกสารต้องผ่าน Backend และการตรวจสอบสิทธิ์
6. การรับส่งข้อมูลในสภาพแวดล้อมใช้งานจริงต้องใช้ HTTPS
7. ระบบ SEMS ต้องไม่รับหรือจัดเก็บรหัสผ่าน KKU Account การยืนยันรหัสผ่านให้ดำเนินการโดยระบบ KKU SSO ส่วน SEMS ต้องจัดเก็บเฉพาะข้อมูลระบุตัวตนที่จำเป็น ข้อมูลบทบาท สถานะการอนุญาต และข้อมูล Session ตามขอบเขตที่ได้รับอนุมัติ
8. ระบบต้องไม่จัดเก็บรหัสผ่าน Token หรือข้อมูลลับไว้ใน Audit Log
9. ในระหว่างการพัฒนาและทดสอบ จะใช้ข้อมูลจำลองหรือข้อมูลที่ผ่านการปกปิดตัวตน
10. หากจำเป็นต้องใช้ข้อมูลจริง ต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลก่อน
11. ห้ามนำข้อมูลจริงไปจัดเก็บใน Source Code หรือ Public Repository
12. ไฟล์ Configuration และ Environment Variable ต้องแยกออกจาก Source Code
13. ต้องกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บและการลบข้อมูลตามนโยบายของคณะหรือมหาวิทยาลัยก่อนนำระบบไปใช้งานจริง

6. เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ใช้

ระบบจะพัฒนาในรูปแบบ Web Application โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน การประมวลผล การจัดเก็บข้อมูล การทดสอบ และการควบคุมเวอร์ชัน ดังนี้

ส่วนประกอบ	เทคโนโลยี	วัตถุประสงค์การใช้งาน
Frontend	Next.js	ใช้พัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งาน จัดการหน้าเว็บ Routing และการเรียกใช้งาน Backend API
Frontend	TypeScript	ใช้กำหนดชนิดข้อมูล ลดข้อผิดพลาด และเพิ่มความสามารถในการบำรุงรักษาโค้ด
Frontend	Tailwind CSS	ใช้ออกแบบ Layout รูปแบบหน้าจอ และ Component ของระบบ
Backend	NestJS	ใช้พัฒนา REST API, Business Logic, SSO Callback, Session Management, Authorization, RBAC และการประมวลผลข้อมูล
Backend	TypeScript	ใช้กำหนดชนิดข้อมูลและเพิ่มความสอดคล้องระหว่าง Frontend กับ Backend
Database	PostgreSQL	ใช้จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้งาน รอบทุน ผู้สมัคร เกณฑ์ คะแนน ความคิดเห็น และผลประเมิน
ORM	Prisma	ใช้เชื่อมต่อ NestJS กับ PostgreSQL จัดการ Schema, Query และ Database Migration

File Storage	Server File Storage หรือ Object Storage	ใช้จัดเก็บเอกสาร PDF, JPG และ PNG โดยฐานข้อมูลจัดเก็บเฉพาะข้อมูลอ้างอิง
Version Control	Git และ GitHub	ใช้ควบคุมเวอร์ชัน Source Code แบ่ง Branch ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง และทำงานร่วมกัน
API Testing	Postman	ใช้ทดสอบ REST API ตรวจสอบ Request, Response และ Authorization
Unit Testing	Jest	ใช้ทดสอบ Business Logic, Validation และสูตรการคำนวณ
Browser Testing	Playwright หรือเครื่องมือที่เหมาะสม	ใช้ทดสอบ End-to-End Flow ของระบบผ่าน Browser
Containerization	Docker หากนำมาใช้	ใช้จัดเตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับการพัฒนา ทดสอบ และติดตั้งให้มีความสม่ำเสมอ
Diagram	draw.io, Mermaid หรือเครื่องมือที่เหมาะสม	ใช้ออกแบบ System Architecture, ER Diagram และ Process Flow
Identity Provider / Single Sign-On	KKU Account / KKU SSO ตาม Protocol ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ใช้ยืนยันตัวตนของอาจารย์ผู้ประเมินและผู้ดูแลระบบ โดย SEMS จัดการบทบาท สิทธิ์

		รายการเลือกผู้สมัคร และรายการประเมินภายในระบบ

7. ความรู้พื้นฐาน

7.1 Web Application Development

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบเว็บแบบ Client–Server การทำงานของ Browser, Web Server และ Database รวมถึงการรับส่งข้อมูลผ่าน HTTP หรือ HTTPS

7.2 Frontend Development

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาส่วนติดต่อผู้ใช้งานด้วย Next.js และ TypeScript การแบ่ง Component การจัดการ State การตรวจสอบข้อมูลใน Form การจัดการ Routing และการออกแบบหน้าจอตามบทบาทของผู้ใช้งาน

7.3 Backend Development

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา Backend ด้วย NestJS การแบ่ง Module, Controller, Service และ Data Access Layer รวมถึงการเขียน Business Logic และการจัดการข้อผิดพลาด

7.4 API Development

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบ REST API การกำหนด Endpoint, HTTP Method, Request, Response, Status Code และรูปแบบ Error Message ที่สอดคล้องกัน

7.5 Database Design

ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ การกำหนด Entity, Primary Key, Foreign Key, Constraint, Index และ Transaction รวมถึงการออกแบบข้อมูลให้รองรับรอบทุน ผู้สมัคร เกณฑ์ รายการเลือกผู้สมัครของผู้ประเมิน ผลการประเมินรายบุคคล และผลสรุปจากผู้ประเมินหลายคน โดยต้องกำหนด Constraint ป้องกันผู้ประเมินคนเดิมประเมินผู้สมัครซ้ำในรอบทุนเดียวกัน

7.6 Object–Relational Mapping

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Prisma สำหรับเชื่อมต่อ Backend กับ PostgreSQL การกำหนด Schema การ Query ข้อมูล และการจัดการ Database Migration

7.7 Authentication และ Authorization

ความรู้เกี่ยวกับการเชื่อมต่อระบบ Single Sign-On การ Redirect ผู้ใช้ไปยัง Identity Provider การรับและตรวจสอบผลการยืนยันตัวตน การจัดการ Callback การสร้างและยกเลิก Session การป้องกันการปลอมแปลง Request และการควบคุมสิทธิ์ด้วย Role-Based Access Control ระบบ KKU SSO ใช้สำหรับ Authentication ส่วนระบบ SEMS ยังคงรับผิดชอบ Authorization ได้แก่ การกำหนดบทบาท ผู้ดูแลระบบ และ อาจารย์ผู้ประเมิน การเปิดหรือปิดสิทธิ์ใช้งาน และการจำกัดข้อมูลตามบทบาท รอบทุน และความเป็นเจ้าของรายการประเมิน รวมถึงการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนเลือกผู้สมัคร เปิดดูเอกสาร บันทึก Draft และ Submit ผลการประเมิน

7.8 File Upload และ File Storage

ความรู้เกี่ยวกับการอัปโหลดไฟล์ การตรวจสอบชนิดและขนาดไฟล์ การจัดเก็บไฟล์นอกฐานข้อมูล การสร้าง URL หรือ Path อ้างอิง และการตรวจสอบสิทธิ์ก่อนดาวน์โหลดหรือเปิดดูเอกสาร

7.9 Data Import และ Validation

ความรู้เกี่ยวกับการอ่านไฟล์ CSV และ Excel การจับคู่คอลัมน์ การตรวจสอบข้อมูลบังคับ ข้อมูลผิดรูปแบบ และข้อมูลซ้ำ รวมถึงการใช้ Transaction ในการนำเข้าข้อมูล

7.10 Scoring และ Business Logic

ความรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคะแนนรายเกณฑ์ การคำนวณคะแนนรวมรายผู้ประเมิน และการคำนวณคะแนนสรุปจากผลการประเมินของผู้ประเมิน 2–3 คน โดยใช้เฉพาะผลที่มีสถานะ Submitted รวมถึงการรองรับน้ำหนักคะแนน สูตรคำนวณ และหลักการปัดเศษที่ได้รับการยืนยัน

7.11 Security และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมสิทธิ์ การป้องกันข้อมูลรั่วไหล การใช้ HTTPS การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การปกปิดตัวตนของข้อมูลทดสอบ และแนวทางป้องกันความเสี่ยงพื้นฐานของ Web Application

7.12 Software Testing

ความรู้เกี่ยวกับ Unit Testing, Integration Testing, End-to-End Testing, Security Testing, Regression Testing และ User Acceptance Testing

7.13 Version Control

ความรู้เกี่ยวกับการใช้ Git และ GitHub การจัดการ Branch, Commit, Pull Request และการแก้ไข Conflict ในการทำงานร่วมกัน

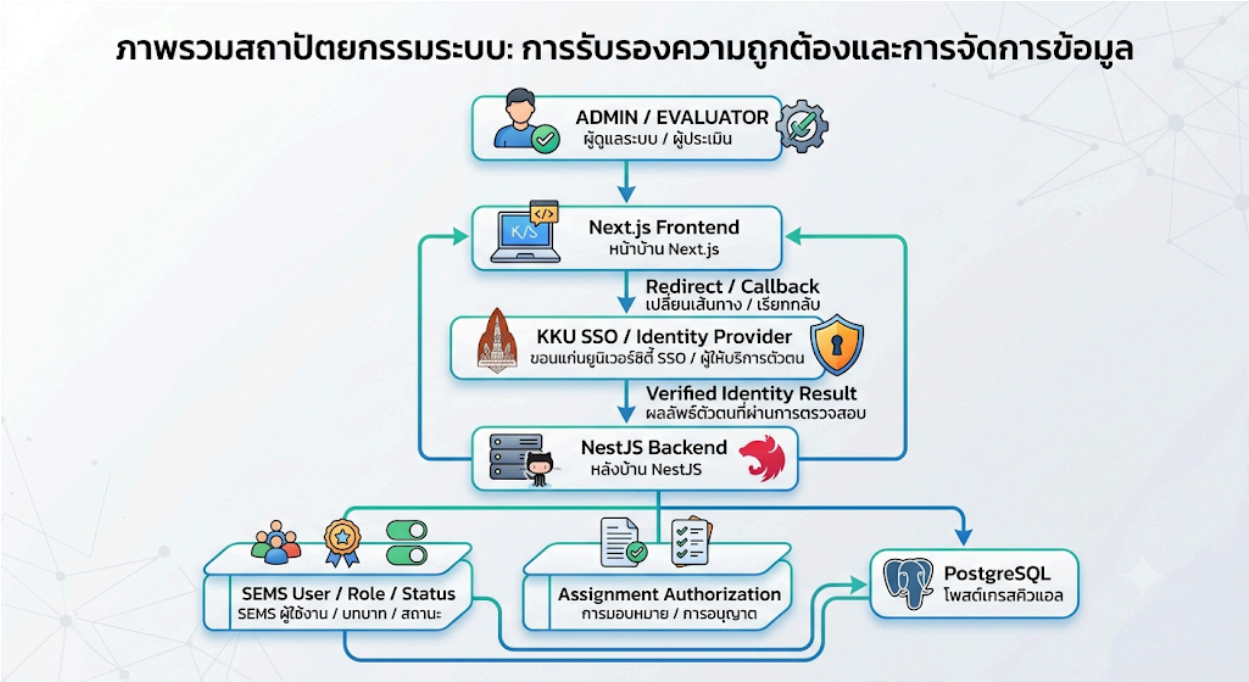
7.14 Deployment และ System Operation

ความรู้เกี่ยวกับการกำหนด Environment Variable การติดตั้ง Frontend, Backend, Database และ File Storage การสำรองข้อมูล การใช้ Domain และ HTTPS Certificate รวมถึงการแยก Development, Testing และ Production Environment

7.15 สถาปัตยกรรมระบบเบื้องต้น

ระบบใช้สถาปัตยกรรมแบบ Client–Server โดยผู้ใช้งานเข้าถึงระบบผ่าน Web Browser และติดต่อกับ Frontend ซึ่งพัฒนาด้วย Next.js จากนั้น Frontend จะเรียกใช้งาน REST API ของ Backend ซึ่งพัฒนาด้วย NestJS

Backend ทำหน้าที่ตรวจสอบตัวตนและสิทธิ์ ประมวลผล Business Logic ติดต่อฐานข้อมูล PostgreSQL และจัดการ File Storage สำหรับเอกสารประกอบ



องค์ประกอบหลักของระบบประกอบด้วย

1. Next.js Frontend สำหรับแสดงผลและรับข้อมูลจากผู้ใช้งาน
2. NestJS Backend สำหรับประมวลผลกฎทางธุรกิจ ตรวจสอบสิทธิ์ และจัดการ API
3. PostgreSQL Database สำหรับจัดเก็บข้อมูลเชิงโครงสร้าง
4. File Storage สำหรับจัดเก็บเอกสารประกอบ
5. Authentication และ RBAC สำหรับควบคุมการเข้าถึงระบบ
6. HTTPS สำหรับป้องกันข้อมูลระหว่างการรับส่งในสภาพแวดล้อมใช้งานจริง

7.16 แผนการติดตั้งระบบ

ระบบมีแผนติดตั้งบน Server ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดเตรียม โดยคณะผู้จัดทำจะประสานงานเกี่ยวกับทรัพยากร Server, Domain, HTTPS Certificate, Database, File Storage และสิทธิ์การเข้าถึงตั้งแต่ Phase 1

หาก Server ของคณะไม่พร้อมภายในระยะเวลาที่กำหนด จะใช้ Cloud Server สำหรับการพัฒนา การทดสอบ และการสาธิตระบบ จากนั้นจึงย้ายระบบไปยังสภาพแวดล้อมของคณะเมื่อได้รับอนุญาตและมีทรัพยากรพร้อม

แนวทางการติดตั้งประกอบด้วย

1. แยก Development, Testing และ Production Environment ตามทรัพยากรที่มี
2. แยก Environment Variable และข้อมูลลับออกจาก Source Code
3. จำกัดการเข้าถึง PostgreSQL จากภายนอก
4. ใช้ HTTPS ในสภาพแวดล้อมใช้งานจริง
5. กำหนด Directory หรือ Object Storage สำหรับเอกสาร
6. จัดทำ Database Migration
7. จัดทำบัญชีผู้ดูแลระบบเริ่มต้น
8. จัดทำแผนสำรองและกู้คืนฐานข้อมูล
9. ตรวจสอบ Permission ของ File Storage
10. จัดทำคู่มือการติดตั้งและตั้งค่าระบบ

8. แผนการดำเนินงาน

8.1 ระยะเวลาดำเนินโครงการ

โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการประเมินทุนการศึกษา หรือ Scholarship Evaluation Management System: SEMS มีกำหนดระยะเวลาดำเนินโครงการรวม 8 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570

การดำเนินโครงการแบ่งออกเป็น 7 Phase โดยบาง Phase สามารถดำเนินงานซ้อนทับกันได้ เพื่อให้สามารถพัฒนา ทดสอบ และปรับปรุงระบบได้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด

กำหนดให้การพัฒนาฟังก์ชันหลักของระบบแล้วเสร็จภายในวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2570 โดยเริ่มจัดทำ Test Case และทดสอบฟังก์ชันที่พัฒนาเสร็จแล้วตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2570

ช่วงวันที่ 30 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 ใช้สำหรับการทดสอบระบบโดยรวม การทดสอบกับผู้ใช้งาน และการจัดทำเอกสาร จากนั้นสงวนช่วงวันที่ 15–28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 เป็น Buffer สำหรับแก้ไขข้อผิดพลาด ทดสอบซ้ำ และเตรียมส่งมอบขั้นสุดท้าย

8.2 กำหนดวันเริ่มต้นและสิ้นสุดของแต่ละ Phase

Phase	รายละเอียด	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด	ระยะเวลาโดยประมาณ
Phase 1	ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และกำหนดความต้องการของระบบ	1 กรกฎาคม 2569	31 กรกฎาคม 2569	31 วัน
Phase 2	ออกแบบระบบฐานข้อมูล API และหน้าจอหลัก	20 กรกฎาคม 2569	31 สิงหาคม 2569	43 วัน
Phase 3	พัฒนาระบบพื้นฐานและการจัดการข้อมูล	17 สิงหาคม 2569	16 ตุลาคม 2569	61 วัน
Phase 4	พัฒนาระบบจัดการเกณฑ์คะแนนและระบบเลือกผู้สมัครของผู้ประเมิน	1 ตุลาคม 2569	13 พฤศจิกายน 2569	44 วัน
Phase 5	พัฒนาระบบประเมินทุนและการคำนวณคะแนน	2 พฤศจิกายน 2569	31 ธันวาคม 2569	60 วัน
Phase 6	พัฒนาระบบสรุปผลรายงาน และส่งออกข้อมูล	14 ธันวาคม 2569	29 มกราคม 2570	47 วัน

Phase 7	ทดสอบระบบ ปรับปรุง จัดทำเอกสาร และเตรียมส่งมอบ	18 มกราคม 2570	14 กุมภาพันธ์ 2570	28 วัน
Buffer	แก้ไขข้อผิดพลาดหลังการทดสอบ ทดสอบซ้ำ และส่งมอบขั้นสุดท้าย	15 กุมภาพันธ์ 2570	28 กุมภาพันธ์ 2570	14 วัน

8.3 รายละเอียดการดำเนินงานแต่ละ Phase

Phase 1: ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา และกำหนดความต้องการ

ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ 1–31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

งานที่ดำเนินการประกอบด้วย

1. ศึกษากระบวนการประเมินทุนเดิม
2. สัมภาษณ์หรือรวบรวมข้อมูลจากอาจารย์ผู้ประเมินและเจ้าหน้าที่งานทุน
3. ขอไฟล์ CSV หรือ Excel ตัวอย่าง
4. ขอแบบฟอร์มประเมินและสูตรคะแนนที่ใช้งานจริง
5. ขอรูปแบบรายงานที่คณะต้องการ
6. ตรวจสอบที่มาของเอกสารและประวัติทุนย้อนหลัง
7. ประสานงานเรื่อง Server, Domain และ File Storage
8. วิเคราะห์ความต้องการและจัดลำดับความสำคัญ
9. จัดทำ PRD, SRS และ User Flow
10. เก็บ Baseline ของระยะเวลาที่ใช้คำนวณคะแนนรวมจากคะแนนรายเกณฑ์ และสร้างรายงานด้วยวิธีเดิม
11. ประสาน Office of Digital Technology หรือหน่วยงานผู้ดูแล KKU SSO

12. ขอขั้นตอนลงทะเบียน Application
13. ขอเอกสาร Integration
14. ขอ Development/Test Environment
15. ขอข้อมูล Redirect URI และ Logout URI
16. ขอรายการ User Attributes หรือ Claims ที่ระบบสามารถรับได้
17. ยืนยันวิธีระบุตัวผู้ใช้แบบถาวร
18. ยืนยันนโยบายกรณีบัญชี KKU ถูกระงับหรือหมดสถานะ

Milestone: M1 – Requirement Baseline Approved
วันที่ตรวจสอบ: 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2569

Phase 2: ออกแบบระบบ ฐานข้อมูล API และหน้าจอหลัก

ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ 20 กรกฎาคม–31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

งานที่ดำเนินการประกอบด้วย

1. ออกแบบ System Architecture
2. ออกแบบ ER Diagram และ Data Dictionary
3. ออกแบบ Authentication และ RBAC
4. ออกแบบ File Storage
5. ออกแบบ Import Flow และ Column Mapping
6. ออกแบบ Criteria Versioning
7. ออกแบบกระบวนการค้นหาและเลือกผู้สมัครของอาจารย์ การสร้าง Evaluation Record การป้องกันการประเมินซ้ำ และการควบคุมจำนวนผู้ประเมินไม่เกิน 3 คน
8. ออกแบบ REST API
9. ออกแบบ Wireframe
10. จัดทำ Test Scenario เบื้องต้น
11. ออกแบบ SSO Login Flow และ Callback Flow

12. ออกแบบการเชื่อม KKU Identity กับ SEMS User
13. ออกแบบ Session และ Logout
14. ออกแบบ Error Flow เมื่อ KKU SSO ไม่พร้อมใช้งาน
15. ออกแบบ Role Provisioning และ Account Activation
16. ออกแบบ Audit Event สำหรับ Login Success, Login Failure และ Access Denied

Milestone: M2 – System Design Approved

วันที่ตรวจสอบ: 31 สิงหาคม พ.ศ. 2569

Phase 3: พัฒนาระบบพื้นฐานและจัดการข้อมูล

ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ 17 สิงหาคม–16 ตุลาคม พ.ศ. 2569

งานที่ดำเนินการประกอบด้วย

1. จัดเตรียม Frontend, Backend และ Database
2. พัฒนา Login และ RBAC
3. พัฒนาระบบจัดการผู้ใช้งาน
4. พัฒนาระบบจัดการรอบทุน
5. พัฒนาระบบนำเข้า CSV และ Excel
6. พัฒนา Column Mapping, Preview และ Validation
7. พัฒนาประวัติการนำเข้า
8. พัฒนาระบบจัดการข้อมูลผู้สมัคร
9. พัฒนาระบบอัปโหลดและเปิดดูเอกสาร
10. พัฒนาการนำเข้าประวัติทุนย้อนหลัง
11. พัฒนา Audit Log พื้นฐาน
12. จัดทำ Unit Test และ Integration Test

Milestone: M3 – Core System and Applicant Data Ready

วันที่ตรวจสอบ: 16 ตุลาคม พ.ศ. 2569

Phase 4: พัฒนาระบบจัดการเกณฑ์คะแนนและระบบเลือกผู้สมัครของผู้ประเมิน

ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ 1 ตุลาคม–13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

งานที่ดำเนินการประกอบด้วย

1. พัฒนาการสร้างและแก้ไขเกณฑ์
2. กำหนดคะแนนเต็มและน้ำหนัก
3. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเกณฑ์
4. เปิดใช้งานเกณฑ์
5. จำกัดการแก้ไขเกณฑ์ที่ถูกใช้งานแล้ว
6. พัฒนา Versioning ขั้นพื้นฐาน
7. พัฒนาระบบค้นหาและเลือกผู้สมัครของอาจารย์ผู้ประเมิน
8. พัฒนาการสร้าง Evaluation Record สำหรับผู้ประเมินแต่ละคน
9. ป้องกันผู้ประเมินคนเดิมเลือกผู้สมัครซ้ำ
10. ป้องกันจำนวนผู้ประเมินของผู้สมัครเกิน 3 คน รวมถึงกรณีเลือกพร้อมกัน
11. จัดทำ Unit Test และ Integration Test

Milestone: M4 – Evaluation Setup Ready
วันที่ตรวจสอบ: 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

Phase 5: พัฒนาระบบประเมินและคำนวณคะแนนรวมจากคะแนนรายเกณฑ์

ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ 2 พฤศจิกายน–31 ธันวาคม พ.ศ. 2569

งานที่ดำเนินการประกอบด้วย

1. พัฒนาหน้าค้นหาและเลือกรายชื่อผู้สมัครที่กำลังสัมภาษณ์ในรอบทุนที่เปิดใช้งาน
2. พัฒนาหน้าประเมินแบบหน้าเดียว
3. แสดงข้อมูล เอกสาร และประวัติทุน
4. พัฒนาการกรอกคะแนน

5. ตรวจสอบช่วงและความครบถ้วนของคะแนน
6. พัฒนาการบันทึกความคิดเห็น
7. พัฒนาการบันทึกแบบร่าง
8. พัฒนาหน้า Review Before Submit
9. พัฒนาการส่งผลประเมิน
10. พัฒนาการคำนวณคะแนนรวมรายผู้ประเมินจากคะแนนรายเกณฑ์ของผล Submitted
11. รองรับการคำนวณคะแนนรายผู้ประเมินและการคำนวณผลสรุปจากผู้ประเมิน 2–3 คน ตามสูตร น้ำหนักคะแนน และหลักการปัดเศษที่ได้รับการยืนยัน
12. จัดทำ Unit Test สำหรับคะแนนรวม การไม่ใช้ Draft และสูตรคะแนนที่ได้รับการยืนยัน

Milestone: M5 – Evaluation Workflow Ready
วันที่ตรวจสอบ: 31 ธันวาคม พ.ศ. 2569

Phase 6: พัฒนาสรุปผล รายงาน และส่งออก

ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2569–29 มกราคม พ.ศ. 2570

งานที่ดำเนินการประกอบด้วย

1. พัฒนาหน้าสรุปผลตามรอบทุน
2. แสดงรายชื่อผู้ประเมินทั้งหมดของผู้สมัคร คะแนนรายเกณฑ์และคะแนนรวมของผู้ประเมินแต่ละคน จำนวนผล Submitted สถานะ ความคิดเห็น และคะแนนสรุปจากผู้ประเมิน 2–3 คน
3. แสดงสถานะ Draft หรือ Submitted ของผลรายผู้ประเมิน และแสดงสถานะ Not Started, In Progress, Minimum Complete, Fully Complete, Finalized หรือ Closed Incomplete ของผู้สมัครตามจำนวนผล Submitted และสถานะของรอบทุน
4. พัฒนาการค้นหา กรอง และจัดเรียงผลสรุป
5. พัฒนา Simple Dashboard แสดงจำนวนผู้สมัครที่มีผล Submitted 0 คน 1 คน 2 คน หรือ 3 คน จำนวนผู้สมัครที่ครบขั้นต่ำแล้ว จำนวนที่ครบสูงสุดแล้ว และจำนวนที่ยังไม่ครบขั้นต่ำ พร้อม Visualization แบบง่าย

6. กำหนดให้กราฟคะแนนใช้เฉพาะผล Submitted
7. พัฒนาการส่งออก Excel และ CSV ตาม Fixed Template
8. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายงานกับ Result Summary และฐานข้อมูล
9. พัฒนา Minimal Audit Event Recording สำหรับเหตุการณ์สำคัญ
10. พัฒนา PDF Export, Detailed Audit Viewer หรือ Notification หากมีเวลา

Milestone: M6 – Reporting Feature Complete

วันที่ตรวจสอบ: 29 มกราคม พ.ศ. 2570

Phase 7: ทดสอบ ปรับปรุง จัดทำเอกสาร และเตรียมส่งมอบ

ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ 18 มกราคม–14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570

งานที่ดำเนินการประกอบด้วย

1. จัดทำ Test Case สำหรับฟังก์ชัน Core และกำหนด Expected Result ของแต่ละกรณีทดสอบ
2. ทดสอบว่ารอบทุนที่ถูกปิดและมีผล Submitted ครบอย่างน้อย 2 คนเปลี่ยนสถานะเป็น Finalized
3. ทดสอบว่ารอบทุนที่ถูกปิดแต่มีผล Submitted น้อยกว่า 2 คนเปลี่ยนสถานะเป็น Closed Incomplete และไม่มีคะแนนสรุปสุดท้าย
4. ทดสอบว่าผู้สมัครที่มีผล Submitted ครบ 2 คนเปลี่ยนเป็นสถานะ Minimum Complete
5. ทดสอบว่าผู้ประเมินที่มี Draft อยู่แล้วสามารถกลับมาแก้ไข Draft ได้ แม้ผู้สมัครจะมีรายการประเมินครบ 3 รายการแล้ว
6. ทดสอบว่ารายการประเมินที่ถูกยกเลิกไม่ถูกนับรวมในจำนวนผู้ประเมิน และเปิดตำแหน่งให้สร้างรายการใหม่ได้
7. ทดสอบว่าระบบยังอนุญาตให้ผู้ประเมินคนที่ 3 เริ่มและส่งผลได้หลังจากครบขั้นต่ำ 2 คนแล้ว
8. ทดสอบว่าระบบไม่อนุญาตให้ผู้ประเมินคนที่ 3 เริ่มรายการใหม่หลังรอบทุนถูกปิด
9. ทดสอบว่า Dashboard, Result Summary และรายงานเปลี่ยนจาก Minimum Complete เป็น Fully Complete อย่างถูกต้อง
10. ทดสอบการเลือกผู้สมัครโดยผู้ประเมิน

11. ทดสอบกรณีผู้ประเมินคนเดิมเลือกผู้สมัครซ้ำ
12. ทดสอบกรณีผู้ประเมินคนที่ 4 พยายามเลือกผู้สมัคร
13. ทดสอบกรณีผู้ประเมินหลายคนเลือกผู้สมัครพร้อมกัน
14. ทดสอบการคำนวณเมื่อมีผล Submitted 2 คนและ 3 คน
15. ทดสอบว่าผล Draft ไม่ถูกนำไปคำนวณ
16. ทดสอบการคำนวณผลสรุปใหม่เมื่อผู้ประเมินคนที่ 3 Submit
17. ทดสอบว่าผู้ประเมินไม่สามารถแก้ไขผลของผู้ประเมินคนอื่นได้
18. ทดสอบว่ารายงานแสดงคะแนนรายผู้ประเมินและคะแนนสรุปอย่างถูกต้อง
19. ทดสอบ End-to-End Flow
20. ทดสอบ RBAC และ Security
21. ทดสอบ Import และ File Access
22. ทดสอบสูตรคะแนน
23. ทดสอบ Excel และ CSV Export
24. ดำเนินการ User Acceptance Testing
25. ประเมินความพึงพอใจ
26. เปรียบเทียบเวลาคำนวณคะแนนรวมจากคะแนนรายเกณฑ์กับ Baseline
27. แก้ไขข้อผิดพลาดเบื้องต้น
28. จัดทำคู่มือและเอกสารโครงการ

Milestone: M7 – System Acceptance Ready

วันที่ตรวจสอบ: 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570

Buffer และการส่งมอบขั้นสุดท้าย

ระยะเวลาดำเนินการ: วันที่ 15–28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570

1. แก้ไขข้อผิดพลาดหลัง UAT
2. ดำเนินการ Regression Testing
3. ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลและรายงาน

4. ปรับปรุงหน้าจอตามข้อเสนอแนะ
5. เตรียมสภาพแวดล้อมสำหรับติดตั้งหรือสาธิต
6. ตรวจสอบ Source Code และ Database Migration
7. ตรวจสอบเอกสารและคู่มือ
8. ส่งมอบระบบขั้นสุดท้าย

Milestone: M8 – Final Delivery

วันที่ส่งมอบ: 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570

8.4 Gantt Chart

Gantt Chart

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_tzTvrwkYMQa_yyoymgKPRCZgGn_M1pq/edit?usp=drivesdk&ouid=102777821767767010194&rtpof=true&sd=true

8.5 Milestone และวันที่ตรวจสอบ

Milestone	วันที่ตรวจสอบ	ผลงานที่ใช้ตรวจสอบ	เกณฑ์การผ่าน
M1-Requirement Baseline Approved	31 กรกฎาคม 2569	PRD, SRS, Scope, Priority และข้อมูลตัวอย่าง	Requirement Core ชัดเจนและมีข้อมูลเพียงพอสำหรับออกแบบ
M2-System Design Approved	31 สิงหาคม 2569	Architecture, ER Diagram, API, Wireframe และ Permission Matrix	การออกแบบครอบคลุมฟังก์ชันหลัก

M3-CoreSystem and Applicant Data Ready	16 ตุลาคม 2569	Login, RBAC, Round, Import, Applicant และ Document	ผู้ดูแลระบบสามารถนำเข้า ตรวจสอบ และจัดการข้อมูลผู้สมัคร รวมถึงอัปโหลดและเปิดดูเอกสารประกอบได้
M4-Evaluation Setup Ready	13 พฤศจิกายน 2569	Criteria และ Evaluator Selection	สามารถเปิดใช้งานเกณฑ์ค้นหาและเลือกผู้สมัคร ป้องกันผู้ประเมินคนเดิมประเมินซ้ำ และควบคุมจำนวนผู้ประเมินไม่เกิน 3 คนได้
M5-Evaluation Workflow Ready	31 ธันวาคม 2569	Evaluation, Draft, Review, Submit และ Aggregation	เมื่อมีผล Submitted จากผู้ประเมินที่ไม่ซ้ำกันครบ 2 คน ระบบสามารถคำนวณคะแนนสรุปและแสดงสถานะ Minimum Complete ได้ และเมื่อผู้ประเมินคนที่ 3 Submit ระบบสามารถคำนวณผลสรุปใหม่และเปลี่ยนสถานะเป็น Fully Complete ได้อย่างถูกต้อง
M6-Reporting Feature Complete	29 มกราคม 2570	Summary และ Excel/CSV Export	รายงานมีข้อมูลตรงกับฐานข้อมูล

M7-System Acceptance Ready	14 กุมภาพันธ์ 2570	E2E Test, Security Test และ UAT	ไม่มี Critical Defect ที่ขัดขวาง Core Flow
M8-Final Delivery	28 กุมภาพันธ์ 2570	ระบบที่พร้อมใช้งาน, Source Code, Database Schema, Database Migration, Test Report, คู่มือการติดตั้ง และคู่มือการใช้งาน	ระบบและเอกสารส่งมอบครบถ้วน สามารถติดตั้งทดสอบ และสาธิตกระบวนการหลักได้สำเร็จ

8.6 การประเมินความเป็นไปได้

โครงการสามารถดำเนินการภายในระยะเวลา 8 เดือนได้ หาก Requirement หลัก สูตรคะแนน รูปแบบไฟล์นำเข้า และรูปแบบรายงานได้รับการยืนยันในช่วงต้น และไม่มีการเพิ่มขอบเขตหลักระหว่างการพัฒนา

ฟังก์ชัน Core จะได้รับการพัฒนาก่อน ส่วนฟังก์ชันเสริมจะดำเนินการเมื่อแผนงานหลักไม่ล่าช้า ทั้งนี้ ช่วงวันที่ 15–28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2570 จะสงวนไว้สำหรับแก้ไข ทดสอบซ้ำ และส่งมอบ โดยจะไม่นำไปใช้พัฒนาฟังก์ชันหลักใหม่

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. อาจารย์ผู้ประเมินสามารถเข้าถึงข้อมูลผู้สมัคร เอกสาร ประวัติทุน และแบบฟอร์มประเมินภายในระบบเดียว
2. ลดการเปิดใช้งานหลายโปรแกรมและหลายไฟล์พร้อมกัน
3. ลดการพึ่งพา Excel หรือ Google Sheet ในการบันทึกและคำนวณคะแนนรวมจากคะแนนรายเกณฑ์
4. ลดความผิดพลาดจากการคัดลอกข้อมูลและการใช้ไฟล์หลายเวอร์ชัน

5. ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการรอบทุน ผู้สมัคร เอกสาร และเกณฑ์คะแนน รวมถึงติดตามรายชื่อผู้ประเมินและสถานะการประเมินของผู้สมัครแต่ละรายได้อย่างเป็นระบบ
6. ระบบสามารถตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนก่อนส่งผล
7. ระบบสามารถคำนวณคะแนนรวมรายผู้ประเมินและคะแนนสรุปของผู้สมัครได้โดยอัตโนมัติเมื่อมีผล Submitted ครบขั้นต่ำ 2 คน และสามารถคำนวณผลสรุปใหม่เมื่อมีผล Submitted จากผู้ประเมินคนที่ 3 ก่อนปิดรอบทุน
8. ผู้ดูแลระบบสามารถติดตามสถานะการประเมินได้อย่างชัดเจน
9. สามารถส่งออกรายงาน Excel และ CSV ที่พร้อมนำไปใช้งานต่อ
10. เพิ่มความถูกต้อง ความรวดเร็ว และความสามารถในการตรวจสอบย้อนหลัง
11. ลดเวลาที่ใช้ในการรวบรวมและคำนวณคะแนนจากคะแนนรายเกณฑ์ รวมถึงการจัดทำรายงาน
12. เป็นพื้นฐานสำหรับการขยายระบบหรือเชื่อมต่อระบบอื่นในอนาคต